

Sobre a impossibilidade de reproduzir os valores de α_e e γ_e do arquivo J=0.txt

Nota técnica — porte de DVR.f para Python

16 de julho de 2026

Resumo

Os arquivos de referência J=0.txt e J=1.txt, produzidos pelo programa legado DVR.f, imprimem cinco constantes espectroscópicas cada um: WE, ALFAE, WEXE, GAMAE e WEYE. O porte em Python reproduz WE, WEXE, WEYE nos dois arquivos e ALFAE, GAMAE do J=1.txt. Não reproduz ALFAE e GAMAE do J=0.txt. Esta nota demonstra que esses dois valores *não podem* ser reproduzidos — não por limitação do porte, mas porque (i) a fórmula que o DVR.f usa é identicamente nula quando alimentada com os dados de um único J , e (ii) os valores impressos provêm de constantes *fixas no código-fonte*, resíduo de uma execução anterior com outra molécula. Argumentos algébricos, numéricos e físicos são apresentados. Conclui-se que os valores $\alpha_e = -0,679$ e $\gamma_e = 0,0534$ do J=0.txt são espúrios e devem ser descartados.

1 Os dados de referência

Cada arquivo termina com um bloco de constantes. Reproduzidos integralmente:

Constante (cm ⁻¹)	J=0.txt	J=1.txt
WE	397,34944605871459	397,34003799225286
WEXE	2,3037266539718138	2,3038459454288969
WEYE	$-4,62179069 \times 10^{-3}$	$-4,62249660 \times 10^{-3}$
ALFAE	$-0,67893964584482902$	$4,70736802 \times 10^{-3}$
GAMAE	$+5,34163354 \times 10^{-2}$	$-6,12243828 \times 10^{-5}$

As três primeiras linhas são consistentes entre os dois arquivos, como se espera: a rotação $J = 1$ perturba muito pouco a estrutura vibracional. As duas últimas diferem por um fator de ~ 144 em α_e e ~ 872 em γ_e , e ainda *trocamos de sinal*. Essa discrepância é o objeto desta nota.

2 O que o programa legado calcula

O trecho relevante de DVR.f (linhas 342–364) é:

```
342  we=29.434588840876046
343  wexe=1.99859909076558900E-002
344  weye= 2.14735624358330610E-005
345  alfae=1.0d0/8.0d0*(-12.0d0*(W(2)-W(1))*219474.631D0+4.0d0*
346  *(W(3)-W(1))*219474.631D0+4.0d0*we-23.0d0*weye)
347  gamae=1.0d0/4.0d0*(-2.0d0*(W(2)-W(1))*219474.631D0+(W(3)-W(1))*
348  *219474.631D0+2.0d0*wexe-9.0d0*weye)
349
350  we=1.0d0/24.0d0*(141.0d0*(W(2)-W(1))-93.0d0*(W(3)-W(1))+
351  *23.0d0*(W(4)-W(1)))
352  wexe=1.0d0/4.0d0*(13.0d0*(W(2)-W(1))-11.0d0*(W(3)-W(1))+
353  *3.0d0*(W(4)-W(1)))
```

```
weye=1.0d0/6.0d0*(3.0d0*(W(2)-W(1))-3.0d0*(W(3)-W(1))+(W(4)-W(1)))
```

Listing 1: DVR.f, linhas 342–364 (indentação original).

Dois pontos são decisivos:

1. Nas linhas 342–344, **we**, **wexe** e **weye** recebem **literais fixos no código-fonte**. Não são calculados.
2. Nas linhas 347–353, **alfae** e **gamae** são construídos com esses literais *mais* os espaçamentos W da execução corrente. Só *depois* (linhas 356–364) as três primeiras constantes são recalculadas a partir de W e impressas.

Ou seja: os WE/WEXE/WEYE impressos e os ALFAE/GAMAE impressos **não vêm da mesma fonte**. Os primeiros são da execução corrente; os segundos misturam a execução corrente com o que estivesse escrito nas linhas 342–344 no momento da compilação.

2.1 O fluxo de trabalho implícito

Definindo os espaçamentos

$$d_k = (E_k - E_0) \times 219474,631, \quad k = 1, 2, 3, \quad (1)$$

as linhas 347–353 implementam

$$\alpha_e = \frac{1}{8}(-12 d_1 + 4 d_2 + 4 \omega_e^* - 23 \omega_e y_e^*), \quad (2)$$

$$\gamma_e = \frac{1}{4}(-2 d_1 + d_2 + 2 \omega_e x_e^* - 9 \omega_e y_e^*), \quad (3)$$

onde d_k são da execução corrente e $\omega_e^*, \omega_e x_e^*, \omega_e y_e^*$ são os literais. Essa é a Eq. 7 de Silva *et al.*, *J. Mol. Model.* **24**, 235 (2018), cujo pareamento correto é: d_k da escada $J = 1$ e $\omega_e^*, \omega_e x_e^*, \omega_e y_e^*$ da escada $J = 0$. O uso pretendido, portanto, era:

1. compilar e rodar com $J = 0$;
2. copiar o WE/WEXE/WEYE resultante para as linhas 342–344 do fonte;
3. recompilar e rodar com $J = 1$.

O ALFAE/GAMAE do passo 3 é o resultado válido. O do passo 1 é lido de literais que ninguém atualizou.

3 Argumento 1: a fórmula é identicamente nula para um único J

Este é o argumento central. As linhas 356–364 definem, a partir dos *mesmos* d_k :

$$\omega_e = \frac{1}{24}(141 d_1 - 93 d_2 + 23 d_3), \quad (4)$$

$$\omega_e x_e = \frac{1}{4}(13 d_1 - 11 d_2 + 3 d_3), \quad (5)$$

$$\omega_e y_e = \frac{1}{6}(3 d_1 - 3 d_2 + d_3). \quad (6)$$

Suponha que se queira calcular α_e para $J = 0$ “honestamente”, isto é, alimentando (2) com as constantes da própria escada $J = 0$ ($\omega_e^* = \omega_e$, $\omega_e y_e^* = \omega_e y_e$). Substituindo (4) e (6):

$$4 \omega_e - 23 \omega_e y_e = \frac{141 d_1 - 93 d_2 + 23 d_3}{6} - \frac{69 d_1 - 69 d_2 + 23 d_3}{6} = \frac{72 d_1 - 24 d_2}{6} = 12 d_1 - 4 d_2. \quad (7)$$

Logo

$$\alpha_e = \frac{1}{8}(-12 d_1 + 4 d_2 + 12 d_1 - 4 d_2) \equiv 0 \quad (8)$$

para quaisquer d_1, d_2, d_3 . Analogamente, de (5) e (6),

$$2\omega_e x_e - 9\omega_e y_e = \frac{39d_1 - 33d_2 + 9d_3}{6} - \frac{27d_1 - 27d_2 + 9d_3}{6} = 2d_1 - d_2, \quad (9)$$

e portanto

$$\boxed{\gamma_e = \frac{1}{4}(-2d_1 + d_2 + 2d_1 - d_2) \equiv 0.} \quad (10)$$

As identidades (8) e (10) são exatas, não aproximadas: os coeficientes 141, -93 , 23, 13, -11 , 3, ... das Eqs. (4)–(6) foram construídos justamente para que $4\omega_e - 23\omega_e y_e$ e $2\omega_e x_e - 9\omega_e y_e$ cancelem os termos $-12d_1 + 4d_2$ e $-2d_1 + d_2$ da Eq. 7. A Eq. 7 mede a *diferença* entre duas escadas; alimentada com uma escada só, ela mede a diferença de algo consigo mesmo.

Consequência imediata: qualquer valor não nulo de ALFAE no `J=0.txt` *necessariamente* provém de constantes externas à escada $J = 0$. O valor $-0,679$ não pode ser derivado dos dados que o próprio arquivo contém. Isto encerra a questão da reprodutibilidade: não existe cálculo, correto ou incorreto, sobre os dados de $J = 0$ que produza aquele número.

O porte em Python confirma numericamente a identidade — a rotina imprime, para $J = 0$:

$$\text{ALFAE(cm-1)} = 3.9371630955465\text{e-13} \quad \text{GAMAE(cm-1)} = -2.9642954757492\text{e-14}$$

que é zero dentro do ruído de arredondamento de ponto flutuante em precisão dupla ($\sim 10^{-16}$ relativo a $\omega_e \approx 400$).

4 Argumento 2: os literais do fonte não geram o valor impresso

Se $-0,679$ vem de literais, quais? Invertendo (2) e (3) com os d_k do próprio `J=0.txt` ($d_1 = 392,72696119$, $d_2 = 780,80487309$):

$$4\omega_e^* - 23\omega_e y_e^* = 8\alpha_e + 12d_1 - 4d_2 = 1584,0725248, \quad (11)$$

$$2\omega_e x_e^* - 9\omega_e y_e^* = 4\gamma_e + 2d_1 - d_2 = 4,8627146. \quad (12)$$

São duas equações para três incógnitas; o sistema é indeterminado. Mas os literais que *estão* no fonte commitado (linhas 342–344), $\omega_e^* = 29,4345888$, $\omega_e x_e^* = 1,9986 \times 10^{-2}$, $\omega_e y_e^* = 2,1474 \times 10^{-5}$, dão

$$\alpha_e = -183,9708, \quad \gamma_e = -1,1523, \quad (13)$$

que não são os valores impressos. **O fonte que temos no repositório não é o fonte que gerou o `J=0.txt`.** Os literais foram sobrescritos entre aquela execução e o commit atual — e os que sobraram no repositório ($\omega_e^* \approx 29,4 \text{ cm}^{-1}$) são de uma molécula completamente diferente, com frequência vibracional treze vezes menor.

Adotando $\omega_e y_e^* \approx -4,62 \times 10^{-3}$ (valor plausível, próximo ao do próprio arquivo), a inversão dá

$$\omega_e^* \approx 395,99 \text{ cm}^{-1}, \quad \omega_e x_e^* \approx 2,4106 \text{ cm}^{-1}. \quad (14)$$

Testamos a hipótese de que esses literais viessem de uma execução com a outra curva disponível no projeto (a variante `Li_Default`, cujo ajuste dá $\omega_e = 396,048$ e $\omega_e x_e = 2,4416$): a reconstrução resulta em $\alpha_e = -0,651$ e $\gamma_e = 0,0685$, próximos, mas *não* iguais a $-0,679$ e $0,0534$. Ou seja, os literais vieram de uma terceira execução, com potencial e/ou massa que não estão mais no projeto. **Essa execução não é recuperável.**

5 Argumento 3: o valor é fisicamente impossível

Independentemente da procedência, $\alpha_e = -0,679 \text{ cm}^{-1}$ não descreve esta molécula. A constante rotacional segue

$$B_v = B_e - \alpha_e \left(v + \frac{1}{2}\right) + \gamma_e \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 + \dots \quad (15)$$

Com $B_e = 0,79769 \text{ cm}^{-1}$ obtido do porte, tem-se:

	α_e do J=0.txt	α_e físico (este trabalho)
$\alpha_e \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	-0,6789	$+4,8425 \times 10^{-3}$
α_e/B_e	-0,851	$+6,07 \times 10^{-3}$
$B_1 = B_0 - \alpha_e \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	1,4742	0,7903
$\langle r \rangle_{v=1}/\langle r \rangle_{v=0}$	0,73	1,003

Três absurdos simultâneos:

1. **Ordem de grandeza.** Para moléculas diatômicas $\alpha_e/B_e \sim 10^{-2}$. O valor do J=0.txt dá $\alpha_e/B_e \approx -0,85$: α_e da ordem do próprio B_e .
2. **Sinal.** $\alpha_e < 0$ implica, por (15), que B_v cresce com v , isto é, que a ligação *encurta* ao vibrar. Em um poço anarmônico com parede repulsiva dura e cauda dissociativa mole, $\langle r \rangle$ necessariamente cresce com v ; $\alpha_e > 0$ é obrigatório. Os próprios autovalores do arquivo confirmam: $B_0 = 0,79525 > B_1 = 0,79029 > B_2 = 0,78521$, uma sequência *decrecente*.
3. **Magnitude.** Como $B_v \propto \langle r^{-2} \rangle_v$, um salto de $B_0 = 0,795$ para $B_1 = 1,474$ exigiria a ligação encolher 27% ao passar de $v = 0$ para $v = 1$. Nenhuma molécula faz isso.

6 Verificação positiva: o $J = 1$ reproduz

Que o porte está correto se demonstra pelo lado que é reproduzível. Para $J = 1$ — onde os literais do fonte haviam sido atualizados com o resultado do $J = 0$, cumprindo a Eq. 7 — o Python entrega:

Constante (cm^{-1})	J=1.txt	Python	Desvio
WE	397,34004	397,42508	0,085
WEXE	2,30385	2,33122	0,027
WEYE	$-4,6225 \times 10^{-3}$	$-4,1470 \times 10^{-3}$	$4,8 \times 10^{-4}$
ALFAE	$4,7074 \times 10^{-3}$	$4,8425 \times 10^{-3}$	$1,4 \times 10^{-4}$
GAMAE	$-6,1224 \times 10^{-5}$	$-5,9286 \times 10^{-5}$	$1,9 \times 10^{-6}$

Os desvios remanescentes são limitados pelo ajuste, não pelo método: os pontos *ab initio* espalham $\pm 5 \text{ cm}^{-1}$ em torno do melhor Rydberg de sexto grau (RMS = $1,86 \text{ cm}^{-1}$), o que se propaga para os níveis ($0,04 \text{ cm}^{-1}$ em $v = 1$, crescendo até $4,9 \text{ cm}^{-1}$ em $v = 20$).

Além disso, o porte calcula α_e e γ_e por uma **segunda via independente**, sem usar a Eq. 7: diretamente das constantes rotacionais $B_v = [E_v(J=1) - E_v(J=0)]/2$, com

$$\gamma_e = \frac{1}{2}(B_0 - 2B_1 + B_2), \quad \alpha_e = (B_0 - B_1) + 2\gamma_e. \quad (16)$$

O resultado:

	Eq. 7 ($J = 1$)	Via B_v
$\alpha_e \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	$4,8425480609311 \times 10^{-3}$	$4,8425480606273 \times 10^{-3}$
$\gamma_e \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	$-5,9286026443117 \times 10^{-5}$	$-5,9286026385830 \times 10^{-5}$

Concordância em **dez algarismos significativos** entre dois caminhos que não compartilham fórmula. Nenhum dos dois se aproxima de $-0,679$.

7 Conclusão

1. α_e e γ_e **não são constantes “de $J = 0$ ” ou “de $J = 1$ ”**. São constantes da molécula, definidas pela variação de B_v com v , e sua determinação exige *comparar* $J = 0$ com $J = 1$. A aparente dependência em J nos arquivos de referência é artefato do fluxo compilar–colar–recompilar do `DVR.f`, não física.
2. Os valores $\alpha_e = -0,679$ e $\gamma_e = 0,0534$ do `J=0.txt` são **espúrios**: pela identidade (8), nenhum cálculo sobre os dados de $J = 0$ os produz; eles vieram de literais obsoletos de uma execução não recuperável; e são fisicamente impossíveis (implicariam a ligação encurtar 27% ao vibrar).
3. Os valores $\alpha_e = 4,707 \times 10^{-3}$ e $\gamma_e = -6,122 \times 10^{-5}$ do `J=1.txt` são **corretos** e são reproduzidos pelo porte dentro do erro do ajuste, por duas vias independentes.

Recomendação. Reportar um único par (α_e, γ_e) por molécula, o do bloco `J=1`, e descartar o par do `J=0.txt`. O porte imprime hoje $\sim 10^{-13}$ no bloco $J = 0$, o que é a identidade (8) sendo honesta a respeito de si mesma; se preferir-se, esse campo pode exibir o valor físico nos dois blocos, ou ser suprimido em $J = 0$.